İnternet Bankacılığı İşlem Yönetim Sistemi

İleriFinans Bank

Akıllı Para Transferleri ve Talimat Yönetim Sistemi

İş Analistliği Perspektifinden Uçtan Uca Kapsamlı Analiz

KURULUŞ	ÇALIŞAN	ODAK KANAL
2010 • İstanbul	2.850 Kişi	Dijital & Çevik

HAZIRLAYAN

Emrah Yavuz • Ekim 2026

YASAL & AKADEMİK BİLGİLENDİRME (DISCLAIMER)

Bu çalışmada yer alan "İleriFinans" adı tamamen kurgusal bir marka adıdır. Proje kapsamındaki tüm iş akışları, karar ağaçları, veri modelleri ve ekran tasarımları; IIBA BABOK v3 ile TCMB FAST/EFT regülasyonları referans alınarak akademik ve sektörel yetkinlik doğrulaması amacıyla modellenmiştir.



Problem Tanımı ve Proje Amacı

İş Problemi

Geleneksel internet bankacılığında kullanıcıların Havale, FAST ve EFT ayrımını manuel yapmak zorunda kalması; tavan limitler, işlem saatleri ve resmi tatil kurallarını takip edememesi sebebiyle işlemlerin hatalı yönlendirilmesine veya reddedilmesine yol açmaktadır. Düzenli ödeme talimatlarında ana hesapta bakiye unutulduğunda işlemin iptal olması veya yüksek KMH faizine maruz kalınması; SWIFT transferlerindeki masraf ve kur belirsizliği ise kullanıcıları şube gişelerine mecbur bırakmaktadır.



Projenin Amacı

Bireysel internet bankacılığı kullanıcılarına;

- Yurt içi transferlerde işlem türü ayrımını ortadan kaldırarak IBAN ve tutara göre en hızlı ve ekonomik rotayı otomatik çizen (Akıllı Yönlendirme),
- Düzenli ödemelerde bakiye yetersizliğini müşterinin belirlediği yedek varlıklardan (ikinci vadesiz hesap, likit fon vb.) akıllıca tamamlayan,
- Yurt dışı (SWIFT) transferlerde 60 saniyelik kur sabitleme (Rate Lock), şeffaf muhabir masraf simülasyonu ve güven skoru doğrulaması sunan, uçtan uca dijital, güvenli, self-servis ve şube bağımsızlığını maksimize eden modern bir işlem yönetim platformu sunmaktır.

Proje Kapsamı ve Sınırları

✅ Kapsam Dahili

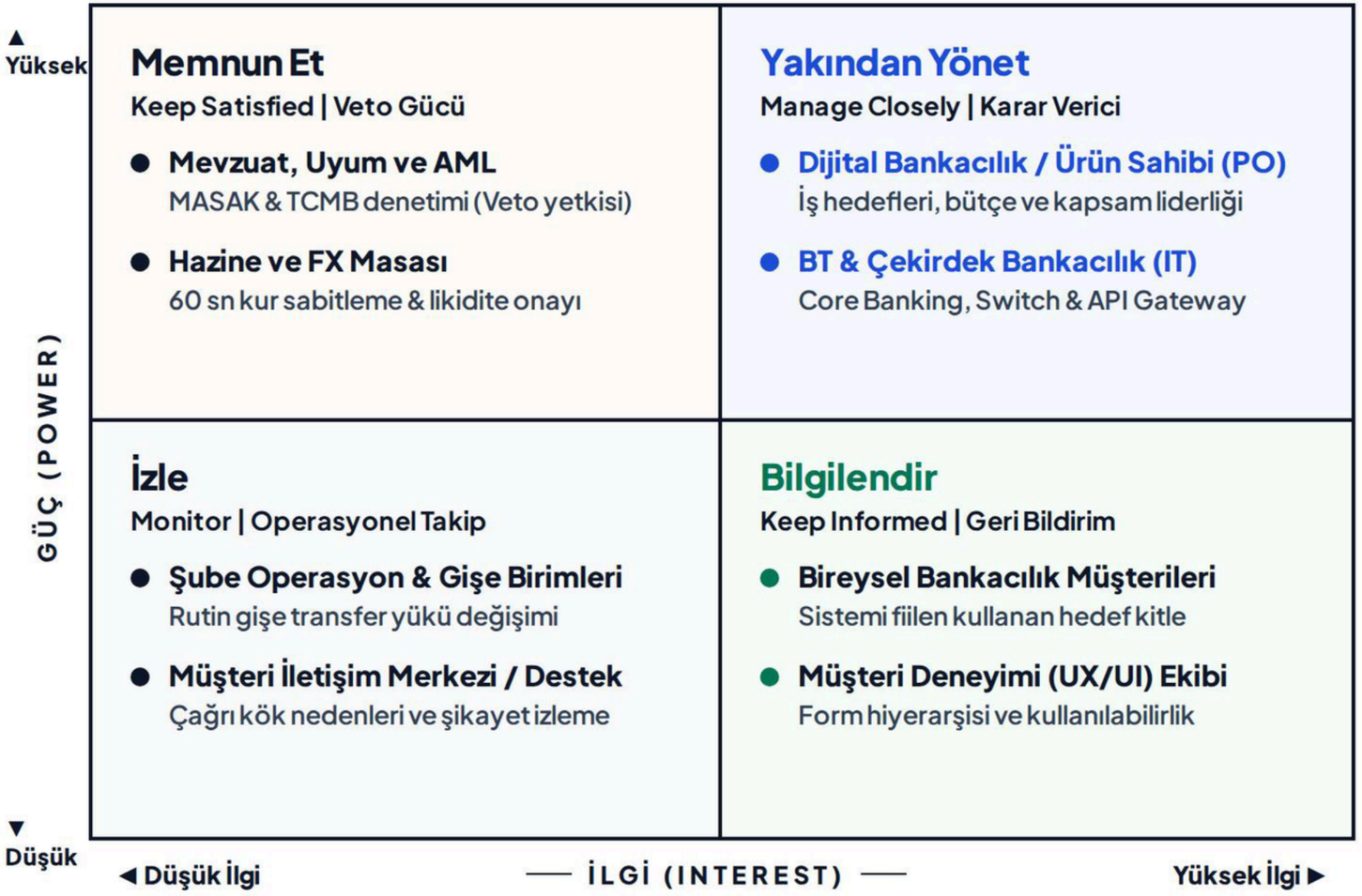
- **Akıllı Transfer Motoru:** IBAN, tutar ve saate göre Havale, FAST ve EFT otomatik seçimi
- **TCMB FAST & KOLAS:** 7/24 anlık fon transferi ve Kolay Adresleme Sistemi entegrasyonu
- **İleri Tarihli EFT:** Mesai dışı ve resmi tatiller için kural bazlı seans planlama
- **Smart Fallback (Yedek Varlık):** Talimat günü ana bakiye yetersizse yedek hesaptan otomatik tamamlama
- **Düzenli Talimat Yönetimi:** Periyodik ödeme emri kurma, güncelleme ve tatil öteleme kuralları
- **SWIFT Hazine Kur Kilidi:** 60 saniyelik garantili döviz kuru sabitleme (Rate Lock) mekanizması
- **Şeffaf Masraf & BIC Doğrulama:** OUR/SHA/BEN komisyon simülasyonu ve ISO 9362 banka teyidi
- **Güvenlik & İzlenebilirlik:** 2FA doğrulama, Alıcı Güven Rozeti, dijital dekont ve UETR canlı radarı

🚫 Kapsam Dışı

- **Nakit Para Transfer Sistemleri:** Western Union, MoneyGram veya RIA gibi harici fiziki acente servisleri
- **Kurumsal & Toplu Ödemeler:** Dosya transferi (FTP/SFTP batch) ile yürütülen ticari maaş ve cari transferler
- **Kripto Varlık Platformu Transferleri:** Kripto borsalarına yönelik özel lisans/API gerektiren işlemler
- **Dış Ticaret & Kambiyo Operasyonları:** Akreditif, vesaik mukabili ödeme ve tüzel kambiyo finansman işlemleri
- **Fatura, Vergi ve Kurum Ödemeleri:** Anlaşmalı kurum faturaları, SGK, vergi ve harçlar ("Ödemeler" modülü konusudur)

Stakeholder Analizi

Power / Interest Matrix



- **Yakından Yönet**
  - Dijital Bankacılık / Ürün Sahibi (PO)
  - BT / Çekirdek Bankacılık & Entegrasyon Ekipleri
- **Memnun Et**
  - Mevzuat, Uyum ve AML / Risk Yönetimi
  - Hazine ve FX (Döviz) Masası
- **Bilgilendir**
  - Bireysel Bankacılık Müşterileri (Son Kullanıcı)
  - Müşteri Deneyimi ve UX/UI Tasarım Ekibi
- **İzle**
  - Şube Operasyon & Gişe Birimleri
  - Müşteri İletişim Merkezi / Destek Ekipleri

Gereksinim Toplama (Requirement Elicitation)

Teknik	Katılımcı / Kaynak	Neden Tercih Edildi?
Doküman Analizi Document Analysis	TCMB FAST/EFT Esasları, MASAK Kambiyo Yönergeleri, ISO 9362 SWIFT Standartları, Şube El Kitapçıkları	Regülasyon odaklı bankacılıkta yasal sınırları baştan çizmek ve uyum (compliance) risklerini sıfırlamak.
Observation / Gözlem Pasif & Aktif Gözlem	Şube gişe transfer akışları (Pasif Gözlem), Sektör öncüsü dijital kanallar (Benchmarking / Aktif Gözlem)	Kullanıcının sözlü ifade edemediği alışkanlıkları (örtük bilgi) ve ekrandaki gerçek sürtünme noktalarını tespit etmek.
Interview / Mülakat Yarı Yapılandırılmış	Şube Gişe Yetkilileri, Hazine ve FX Masası Uzmanları, Bilgi Güvenliği ve AML/Uyum Yöneticileri	60 sn kur kilidi, mesai kapanış saatleri, hatalı IBAN nedenleri ve dolandırıcılık önleme kısıtlarını netleştirmek.
Workshop / Çalıştay Ortak Çözüm (JAD)	Dijital Bankacılık PO, IT Mimarları, UX/UI Tasarımcıları, Hazine ve Mevzuat Ekipleri (2 Günlük Oturum)	Paydaş çıkar çatışmalarını uzlaştırmak; Akıllı Rota, Smart Fallback ve SWIFT kurallarında ortak mutabakata varmak.
Prototip / Kullanılabilirlik Testi Figma Testleri & UX	Bireysel bankacılık müşterileri (son kullanıcılar) ve Müşteri Deneyimi (UX/UI) tasarım ekibi	Form hiyerarşisi, 60 sn kur sayacı ve hata mesajlarının bilişsel yükünü yazılım geliştirmeden önce doğrulamak.

Metodolojik Sıralama (BABOK Tümdengelim): Teknikler rastgele değil; önce doküman analiziyle yasal çerçeve çizilmiş, sahada örtük bilgi gözlemlenmiş, mülakatlarla riskler derinleştirilmiş ve çalıştay ile ortak mutabakata bağlanmıştır.

Gereksinim Analizi

Business Requirements

ID	Gereksinim	Neden?	Öncelik
BRQ-01	**Dijitalleşme Oranının Artırılması** Bireysel para transferi, talimat ve döviz transferi (SWIFT) işlemlerinin dijital kanallardan yapılma payı artırılmalıdır.	İlk 6 ay içerisinde dijital kanal kullanımında en az %35 artış sağlayarak verimliliği yükseltmek.	**Must**
BRQ-02	**Şube Operasyonel Maliyetlerinin Azaltılması** Şubeye gelen manuel FAST/EFT, düzenli ödeme ve SWIFT talepleri azaltılarak personelin satışa odaklanması sağlanmalıdır.	Şube gişe işlem yükünü en az %40 azaltarak operasyonel maliyet tasarrufu elde etmek.	**Must**
BRQ-03	**Hatalı İşlem ve İade Oranlarının Düşürülmesi** Kullanıcı kaynaklı hatalı IBAN, isim uyuşmazlığı veya geçersiz BIC kodu kaynaklı iade, düzeltme ve şikayetler engellenmelidir.	Hatalı işlem, muhabir iade ve müşteri şikayet oranlarını en az %80 oranında düşürmek.	**Must**
BRQ-04	**İşlem Tamamlama Süresinin Kısaltılması** SWIFT için şube sırası ve form doldurma dahil ortalama 20 dk süren işlem süresi dijital kanalda hızlandırılmalıdır.	Ortalama 20 dakikalık gişe işlem süresini dijitalde 3 dakikanın altına indirmek.	**Must**
BRQ-05	**Düzenli Ödeme Portföyünün Büyütülmesi** "Yedek Varlık Tamamlayıcı" inovasyonu ile bakiye yetersizliği kaynaklı talimat iptallerinin önüne geçilmelidir.	Aktif düzenli ödeme talimatı veren müşteri tabanını 1 yıl içinde 2 katına çıkarmak.	**Must**

Fonksiyonel Gereksinimler

Functional Requirements

ID	Fonksiyonel Gereksinim	Davranış & Kapsam (İşlev)	Neden? / Kural	Öncelik
FRQ-01	**Akıllı Transfer Yönlendirme (Smart Routing)**	Kullanıcı hesap, IBAN ve tutar girdiğinde; kurallara göre Havale, FAST veya mesaiye göre EFT türüne kullanıcıya sormadan iletir.	Kullanıcı kural takip yükünü sıfırlar; hatalı kanal kaynaklı iadeleri önler.	**Must**
FRQ-02	**Yedek Varlık Destekli Düzenli Talimat Oluşturma**	Düzenli transfere dönüştürme, periyot ve tatil kuralı; yetersiz bakiyede yedek vadesiz hesap veya likit fondan tamamlama opsiyonu.	Bakiye unutulması kaynaklı talimat iptallerini ve cezaları engeller.	**Must**
FRQ-03	**SWIFT BIC Doğrulama ve Masraf Tipi Seçimi**	ISO 9362 format doğrulaması ile unvan/ülke bilgisi; OUR, SHA ve BEN masraf tiplerinin tahmini komisyon ile sunulması.	Geçersiz kod kaynaklı muhabir iadeyi ve yurt dışı gecikmelerini sıfırlar.	**Must**
FRQ-04	**60 Saniyelik Döviz Kuru Sabitleme (Rate Lock)**	Farklı para biriminde Hazine canlı kurunun alınması, onay ekranında kurun 60 sn dondurulması ve geri sayım sayacı çalışması.	Anlık kur oynaklığı riskini kaldırır; tahsil edilecek net tutarı netleştirir.	**Must**
FRQ-05	**Alıcı Güven Rozeti ve İsim Maskeleme**	IBAN girildiğinde alıcı ad/soyadının maskeli basılması; geçmiş analiziyle Doğrulanmış veya İlk Kez İşlem rozetinin gösterilmesi.	Hatalı kişiye transfer ve dolandırıcılık risklerini minimuma indirir.	**Must**
FRQ-06	**Dijital İmzalı Dekont ve UETR Takibi**	Yurt içi işlemler için anında PDF dekont üretimi; SWIFT transferlerinde benzersiz UETR kodu ile durum radarı üzerinden takip.	İşlem şeffaflığı ve takipte çağrı merkezi yükünü düşürür.	**Must**
FRQ-07	**Alıcı Ülke / Açık Adres ve Banka Arama Motoru**	BIC bilinmediğinde ülke ve banka adından arama imkanı; alıcı ülke ve açık adresi girilmeden transferin engellenmesi kuralı.	Yurt dışı ambargo ve regülasyon uyum kısıtlarına tam uyum sağlar.	**Must**

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Non-Functional Requirements (NFR)

ID / Kalite Alanı	Gereksinim & Kalite Standardı (Kapsam)	Neden?
NFR-01 Performans & Tepki Süresi	Formdaki kontroller (IBAN, döviz kuru vb.) en geç 1.5 sn içinde sonuçlanmalı; iki aşamalı onay sonrası FAST yanıtı kullanıcı ekranına en geç 5 saniye içinde düşmelidir.	Kullanıcı bekleme süresini azaltır; ekran terk riskini ve akış tıkanıklığını önler.
NFR-02 Kesintisiz Erişilebilirlik	Sistem, planlı bakım pencereleri hariç tutulmak üzere 7/24 kesintisiz hizmet vermeli ve yıllık %99.95 erişilebilirlik (High Availability) oranını sağlamalıdır.	Finansal işlem sürekliliğini temin eder; hizmet kesintisi kaynaklı güven kaybını önler.
NFR-03 Güvenlik & Doğrulama (2FA)	Tüm transfer ve SWIFT işlemleri 2FA (Mobil Onay/SMS OTP) ile korunmalıdır. İletim en az TLS 1.3 ile şifrelenmeli; hassas veriler veri tabanında AES-256 ile saklanmalıdır.	Yetkisiz hesap erişimi, veri sızıntısı ve siber dolandırıcılık risklerini sıfırlar.
NFR-04 Mevzuat & Yasal Uyum	TCMB FAST/EFT limitlerine, MASAK tebliğine ve OFAC/AB yaptırım listelerine tam uyumlu olmalı; şüpheli işlem tespitinde otomatik uyum incelemesi tetiklemelidir.	Yasal yaptırım ve idari ceza riskini engeller; ulusal ve küresel regülasyon uyumu sağlar.
NFR-05 Kullanılabilirlik & Erişilebilirlik	Arayüz WCAG 2.1 AA standartlarına uyumlu olmalı; hata bildirimleri kullanıcıyı yönlendiren yapıcı mikro metin (örn: "IBAN 26 hane olmalıdır") diliyle sunulmalıdır.	Engelli ve ileri yaş kullanıcıları kapsar; form doldurma kaynaklı hata oranını düşürür.
NFR-06 Ölçeklenebilirlik (Scalability)	Mimarî, maaş ödeme günlerinde oluşabilecek normal işlem hacminin 4 katı anlık pik yükü (peak load) performans kaybı olmadan karşılayacak yatay ölçeklenebilir yapıda olmalıdır.	Yoğun işlem günlerinde sistemin kilitlenmesini ve transfer gecikmelerini tamamen engeller.

Kullanıcı Hikayeleri & Kabul Kriterleri

User Story'ler

US-01 · Akıllı Transfer Yönlendirme (Smart Routing)

As a Bireysel internet bankacılığı müşterisi,

I want Alıcı IBAN ve tutar girdiğimde sistemin transfer türünü (Havale/FAST/EFT) otomatik belirlemesini, EFT mesai saati kontrolünü yapmasını, mesai dışı işlemleri sonraki iş gününe planlamasını ve yasal masrafı şeffafça hesaplamasını,

So that Transfer türü seçmekle veya saatleri ezberlemekle uğraşmadan, net masrafı ve varış saatini bilerek güvenle para transferi yapabileyim.

Neden: *Kullanıcı üzerindeki bilişsel yükü kaldırır; hatalı kanal seçimi kaynaklı transfer iadelerini sıfırlar.*

Acceptance Criteria (Kabul Kriterleri)

• Senaryo 1 (Havale & Segment Muafiyeti):

Given kullanıcı vadesiz TL hesabı ve banka içi IBAN girmiş, **When** tutar belirlendiğinde, **Then** işlem "Havale" olarak etiketlenmeli; maaş paketi varsa masraf "0,00 TL (Masrafsız)" olarak yansıtılmalıdır.

• Senaryo 2 (Mesai İçi EFT - 08:00–17:15):

Given başka banka IBAN'ına FAST tavan limitini aşan tutar girilmiş, **When** hafta içi 08:00–17:15 saatleri arasında tetiklendiğinde, **Then** sistem işlemi "EFT" olarak sınıflandırıp aynı gün karşı bankaya iletmelidir.

• Senaryo 3 (Mesai Dışı & İleri Tarihli Planlama):

Given FAST limit üstü tutar mesai dışı veya tatilde girilmiş, **When** onay adımına gelindiğinde, **Then** "İlk iş günü 08:00'de yapılacaktır" onay uyarısı gösterilmeli; kabul edilirse "İleri Tarihli EFT" olarak kaydedilmelidir.

US-02 · Yedek Varlık Destekli Talimat (Smart Fallback)

As a Bireysel internet bankacılığı müşterisi,

I want Düzenli para transferi talimatı verirken ana hesabımda para olmaması halinde devreye girecek bir yedek varlık (ikinci vadesiz hesap veya likit fon) tanımlayabilmeyi,

So that Talimat gününde bakiye unutulması sebebiyle ödemelerimin aksamasını, kira/aidat gecikme cezasına girmesini ve itibar kaybı yaşanmasını önleyebileyim.

Neden: *Hesapta para unutma kaynaklı talimat iptallerini önler, düzenli ödeme müşteri tabanını güvenceye alır.*

Acceptance Criteria (Kabul Kriterleri)

• Senaryo 1 (Yedek Hesap Tanımlı Talimat Oluşturma):

Given kullanıcı transfer giriş ekranında "Düzenli Transfere Dönüştür" seçeneğini açmış, **When** periyot "Aylık", ödeme günü "15'i" ve tatil kuralı "Sonraki iş günü" seçilip yedek hesap işaretlendiğinde, **Then** talimat yedek varlık bağıyla birlikte veri tabanına kaydedilmelidir.

• Senaryo 2 (Bakiye Yetersizliğinde Otomatik Devreye Girme):

Given talimat günü ana vadesiz hesapta tutarın bir kısmı (veya 0 TL) bulunuyor, **When** günlük talimat servisi çalıştığında, **Then** ana hesaptaki bakiye çekilmeli, eksik tutar tanımlı yedek hesaptan/fondan otomatik tamamlanmalı ve müşteriye bildirim iletilmelidir.

Sistem Kullanım Senaryoları

Use Case'ler

UC ID	Başlık	Birincil Aktör	Kapsam & Alt Süreçler (İş Akışları)
UC-01	**Yurt İçi Akıllı Para Transferi, Kayıtlı İşlem ve Düzenli Talimat Yönetimi**	Bireysel İnternet Bankacılığı Müşterisi	• Akıllı Yönlendirme (Havale / FAST / EFT kanal seçimi) • Dinamik Masraf & Maaş Müşterisi Muafiyet Motoru • Smart Fallback (Yedek Varlıktan Bakiye Tamamlama) • Kayıtlı Alıcı & Hızlı İşlem Şablon Yönetimi • 2FA Güvenlik Doğrulaması & Dijital PDF Dekont Üretimi
UC-02	**Uluslararası Döviz Transferi (SWIFT) Başlatma, Valör Seçimi ve Canlı Radar**	Bireysel İnternet Bankacılığı Müşterisi	• ISO 9362 BIC Kodu Doğrulama & Arama Motoru • Alıcı Ülke Resmi Tatil & Kanal Cut-off Valör Kontrolü • Masraf Paylaşımı Tercihi (OUR / SHA / BEN) • 60 Saniye Garantili Hazine FX Kur Kilidi (Rate Lock) • Uluslararası AML / OFAC Taraması & UETR Takip Radarı

Use Case Mimari Bütünlüğü & Kapsam Açıklaması:
Proje kapsamındaki 2 ana kullanım senaryosu; anlık havale/FAST/EFT transferleri, düzenli ödemeler, yedek varlık tamamlama ve uluslararası SWIFT operasyonlarının tamamını alt akışlarıyla birlikte eksiksiz içermektedir. Her iki senaryo da Main Flow, Alternatif Akışlar (A1–A4), İstisna Akışları (E1–E5) ve Pre/Post Conditions standartlarına tam uyumlu olarak detaylandırılmıştır.

Detaylı Use Case

UC-01 · Yurt İçi Akıllı Para Transferi ve Düzenli Talimat

Alan	Açıklama
Aktör	**Bireysel İnternet Bankacılığı Müşterisi** (Birincil); Çekirdek Bankacılık, TCMB/BKM FAST-KOLAS Ağı, SMS/Mobil Onay Servisi (İkincil).
Trigger	Müşterinin internet bankacılığı ana menüsünden "Para Transferleri" sekmesine tıklaması.
Preconditions	Müşteri oturumu aktif ve güvenli; en az 1 açık Vadesiz TL hesabı mevcut; günlük transfer limitleri müsait (Havale: 5.000.000 TL, FAST/EFT: 5.000.000 TL).
Post Conditions	**Başarı:** Transfer ve komisyon tahsil edildi, FAST/EFT takasına iletildi, talimat/yedek hesap kaydedildi, PDF dekont üretildi. **Başarısızlık:** Bakiye düşülmez; karşı banka reddinde tutar ve komisyon aynı gün otomatik iade edilir.

✅ Main Flow (Ana Akış)

1. Kaynak hesap seçilir (bakiye anlık görüntülenir).
2. Alıcı 26 haneli IBAN veya Kolay Adres (KOLAS) girilir.
3. FAST limitine (≤300.000 TL) göre kanal belirlenir.
4. Alıcı isim maskelemesi ve Güven Rozeti gösterilir.
5. Mesai kontrolü ve dinamik masraf/muafiyet hesaplanır.
6. Düzenli Talimat, Smart Fallback ve Kayıtlı Alıcı seçilir.
7. Özet kart onaylanır ve 2FA (SMS OTP/Mobil) doğrulanır.
8. İşlem tamamlanır, talimat kaydedilir ve dekont sunulur.

🔀 Alternative Flow (Alternatif)

- **A1 (Virman/Havale):** Virman 0 TL limitsiz; üçüncü şahısta mesai içi maaş muafiyeti uygulanır.
- **A2 (Mesai İçi EFT):** 16:00'ya kadar masrafsız; 16:00–17:15 arası Geç EFT uygulanır.
- **A3 (Mesai Dışı EFT):** Limit üstünde ilk iş günü 08:00 valörlü İleri EFT modalı açılır.
- **A4 (Kayıtlı Alıcı):** Şablondan seçim yapıldığında form dolar, özet ekrana geçilir.

⚠️ Exception Flow (İstisnalar)

- **E1 (Hatalı IBAN/KOLAS):** Mod-97 checksum veya KOLAS eşleşmezse kilitlenir.
- **E2 (Bakiye Yetersizliği):** Tutar ve masraf bakiyeyi aşıyorsa engellenir.
- **E3 (2FA Zaman Aşımı):** Güvenlik kodu 180 sn içinde girilmezse iptal edilir.
- **E4 (Limit Aşımı):** Günlük limit (>5.000.000 TL) aşıldığında form ilerletilmez.
- **E5 (Karşı Banka İadesi):** Ret durumunda tutar ve masraf hesaba iade edilir.

Detaylı Use Case

UC-02 · Uluslararası Döviz Transferi (SWIFT) ve Canlı Radar

Alan	Açıklama
Aktör	**Bireysel İnternet Bankacılığı Müşterisi** (Birincil); SWIFT Alliance Gateway, Hazine FX Motoru, AML/OFAC Uyum Servisi (İkincil).
Trigger	Müşterinin internet bankacılığı ana menüsünden "Para Transferleri → Döviz Transferi (SWIFT)" sekmesine tıklaması.
Preconditions	Müşteri oturumu aktif ve güvenli; kısıtsız Vadesiz Döviz/TL hesabı; güncel MASAK kaydı; müsait günlük limit (Azami 2.500.000 TL muadili döviz).
Post Conditions	**Başarı:** Tutar ve masraf tahsil edildi, MT103/UETR üretildi, takas kuyruğuna iletildi, PDF dekont verildi. **Hata:** Bakiye düşülmez.

✅ Main Flow (Ana Akış)

1. Kaynak hesap, döviz cinsi ve transfer tutarı girilir.
2. Alıcı resmi unvanı, yerleşik ülke ve açık adresi yazılır.
3. SWIFT/BIC kodu girilir; ISO 9362 veri tabanından doğrulanır.
4. Kanal cut-off saatine göre valör seçilir; tatil takvimi denetlenir.
5. Masraf paylaşımı (OUR / SHA) ve tahsilat hesabı belirlenir.
6. Kambiyo transfer kabul sebebi seçilir ve özet kartı görüntülenir.
7. 60 sn Hazine FX kur kilidi ve AML/OFAC taraması çalıştırılır.
8. 2FA doğrulanır; 36 haneli UETR takip radarı ve dekont sunulur.

🔀 Alternative Flow (Alternatif)

- **A1 (BIC Arama Motoru):** Kod bilinmediğinde ülke ve banka adından BIC otomatik bulunur ve form doldurulur.
- **A2 (Alıcı Ülke Tatili):** Alıcı ülkede tatil varsa valör takip eden ilk iş gününe sistemce ötelenir.
- **A3 (SHA Seçim Uyarısı):** Muhabir ücreti tutardan kesileceği için alıcıya eksik bakiye uyarısı verilir.
- **A4 (Masraf Hesabı Tercihi):** Masrafın kaynak döviz veya vadesiz TL hesabından çekimi belirlenir.

⚠️ Exception Flow (İstisnalar)

- **E1 (SWIFT Limit Aşımı):** Günlük 2.500.000 TL sınırı aşılırsa işlem kilitlenir, şubeye yönlendirilir.
- **E2 (Masraf Yetersizliği):** Masraf hesabı komisyon ve BSMV vergisini karşılamıyorsa durdurulur.
- **E3 (Zorunlu Alan Eksikliği):** Alıcı açık adresi veya transfer sebebi girilmezse form ilerletilmez.
- **E4 (Kur Kilidi Timeout):** 60 sn içinde onay verilmezse kur yenilenir ve teyit istenir.
- **E5 (AML/OFAC Eşleşmesi):** Kara liste şüphesinde transfer askıya alınır, uyum havuzuna iletilir.

Sistem İş Kuralları (Business Rules)

İş Kuralları · Bölüm 1 (BR-01 – BR-04)

Kod	Kural Adı & Kapsam	Kural Mantığı ve Çalışma Koşulları	Sistem Aksiyonu / Kısıt
BR-01	**Akıllı Yurt İçi Yönlendirme & FAST Tavan Limiti** *Yurt İçi Transferler (Havale / FAST / EFT)*	Banka içi ise 7/24 Havale; başka banka ve tutar ≤ 300.000 TL ise 7/24 FAST ağına yönlendirilir. Tutar > 300.000 TL ise EFT takas seansına aktarılır. KOLAS sorgusunda da 300.000 TL tavanı işletilir.	**Kullanıcıya tür seçtirilmez; yönlendirme tutar ve IBAN analizine göre dinamik şekilde işleme alınır.**
BR-02	**Kanal Bağımsız Günlük Transfer Tavan Limitleri** *Güvenlik ve Kanal Risk Yönetimi*	Günlük üçüncü şahıs Havale üst limiti 5.000.000 TL; günlük başka banka (FAST + EFT) üst limiti bağımsız 5.000.000 TL'dir. Müşterinin kendi hesapları arası para aktarımları (Virman) limitsizdir.	**5.000.000 TL tavanı aşıldığında işlem engellenir ve kullanıcı şubeye yönlendirilir.**
BR-03	**Zaman Penceresi, EFT Cut-Off ve Fiyatlama** *TCMB Seans Saatleri & Ücretlendirme*	08:00–16:00 arası maaş müşterilerine Havale ve EFT 0,00 TL masrafsızdır. 16:00–17:15 arasında maaş muafiyeti kalkar, standart masraf uygulanır. 17:15 sonrası >300.000 TL, EFT aynı gün çıkamaz.	**17:15 sonrası onay alınarak ilk iş günü 08:00 valörlü İleri Tarihli EFT kuyruğuna aktarılır.**
BR-04	**Akıllı Varlık Tamamlama (Smart Fallback)** *Düzenli Ödeme Talimatları Yönetimi*	Talimat günü çekim saat 09:00'da başlar; ana bakiye yetersizse eksik tutar tanımlı yedek hesaptan otomatik virmanlanır. Bakiye yoksa gün içinde 13:00 ve 16:30'da 2 otomatik yeniden deneme yapılır.	**Üst üste 3 dönem başarısız olan talimat pasifleştirilir; tatilde takip eden ilk iş günü kuralı işler.**

Yurt İçi Transfer ve Talimat Kural Bütünlüğü:
BR-01 ile BR-04 arasındaki kurallar; TCMB FAST tavan limitleri, bağımsız limit havuzları, mesai içi muafiyet pencereleri ve Smart Fallback yedek varlık virmanlama mekanizmasını uçtan uca güvenceye alır.

Sistem İş Kuralları (Business Rules)

İş Kuralları · Bölüm 2 (BR-05 – BR-08)

Kod	Kural Adı & Kapsam	Kural Mantığı ve Çalışma Koşulları	Sistem Aksiyonu / Kısıt
BR-05	**SWIFT Limit, Masraf Hesabı ve Çift Valör Yönetimi** *Yurt Dışı Döviz Transferleri (SWIFT)*	Günlük ve tekil işlem üst limiti 2.500.000 TL muadilidir. Cut-off saatine kadar (USD 16:30, EUR/GBP 16:00) Aynı Gün / İleri Valör seçilebilir; cut-off aşıldığında zorunlu sonraki iş gününe ötelenir.	**Masraf TL veya döviz hesabından çekilebilir; OUR seçiminde sabit muhabir provizyonu bloke edilir.**
BR-06	**60 Sn FX Kur Kilidi (Rate Lock) & KMV Vergisi** *Hazine / FX Fiyatlama Entegrasyonu*	TL hesaptan döviz transferinde veya masraf TL seçildiğinde Hazine canlı kuru onay ekranında 60 saniye dondurulur ve geri sayım çalışır. TL'den döviz alımında %0,2 (binde 2) KMV vergisi hesaplanır.	**60 saniye aşılırsa kur kilidi düşer, yeni kur çekilir; KMV vergisi dekontta ayrı kalem gösterilir.**
BR-07	**Küresel Yaptırım Taraması & Alıcı Ülke Tatili** *Mevzuata Uyum (Compliance) & Takvim*	Alıcı resmi unvanı, açık adresi, ülke ve yasal transfer gerekçesi zorunludur. Onayda OFAC SDN, AB ve MASAK kara liste taraması yapılır. Alıcı ülkede tatil varsa valör ilk iş gününe ötelenir.	**Şüpheli eşleşmede bakiye çekilmez, transfer bloke edilerek Uyum İnceleme Havuzuna aktarılır.**
BR-08	**Düzenli Ödeme Emri Döngüsü & Limit Muafiyeti** *Talimat Yönetim Sistemi & Otomasyon*	Haftalık, Aylık veya 3 Aylık frekans seçilebilir. Düzenli talimatlar Core Banking Batch altyapısında sözleşmeli emir olduğundan günlük 5.000.000 TL transfer limitini tüketmez (Limit Muafiyeti).	**İşlem günü saat 08:00'e kadar ücretsiz iptal/düzenleme hakkı vardır; her icrada SMS/dekont üretilir.**

Uluslararası Takas, Mevzuat ve Batch Muafiyet Güvencesi:
BR-05 ile BR-08 arasındaki kurallar; ISO 9362 BIC standartları, Hazine kur volatilitesi koruması, uluslararası AML/OFAC denetimi ve sözleşmeli talimatların günlük limitten muaf tutulmasını regülasyona tam uyumlu olarak yönetir.

Süreç Karar Matrisi (Business Process Matrix)

Süreç ID & Adı	Tetikleyici & Girişler	Karar Motoru & Kurallar	Zaman & Limit Kontrolü	Çıktı & Sonuç
Süreç 1 **Yurt İçi Akıllı Para Transferi (Smart Routing)**	• Para Transferi sekmesi • Kaynak vadesiz TL • Alıcı IBAN / KOLAS • Transfer tutarı girişi	• Banka içi ise Havale • Başka banka <=300K: FAST • Başka banka >300K: EFT • Maaş paketi masraf analizi • Mod-97 algoritma denetimi	• Günlük: 5.000.000 TL • 08:00–16:00 maaş 0 TL • 16:00–17:15 standart masraf • 17:15 sonrası: Cut-off, ertesi iş gününe planlama	• FAST/Havale anlık aktarım • 180 sn 2FA doğrulaması • Kanal limiti güncelleme • İsteğe bağlı talimat kaydı • Dijital PDF dekont üretimi
Süreç 2 **Bağımsız Düzenli Ödeme Emri (Smart Fallback)**	• Düzenli Ödeme Emirleri • Kaynak vadesiz TL • Alıcı IBAN veya Kayıtlı • Talimat transfer tutarı	• Frekans (Aylık/Haftalık) • Belirlenen ödeme günü • Tatil kuralı (İlk iş günü) • Smart Fallback (Yedek vadesiz hesap seçimi) • 09:00, 13:00, 16:30 retry	• Anlık para çıkışı yoktur • Günlük 5M limit dolmaz • Batch icra günü internet şubesi transfer limitinden tamamen muaftır	• Standing Order kaydı • 180 sn 2FA doğrulaması • Aktif statü tanımlanması • 08:00'e kadar ücretsiz güncelleme/iptal imkânı • SMS/Push bildirimi
Süreç 3 **Uluslararası Döviz Transferi (SWIFT Gateway)**	• Döviz Transferi menüsü • Kaynak Döviz veya TL • Alıcı unvan & açık adres • ISO 9362 BIC kodu • Net döviz tutarı	• OUR / SHA masraf ayrımı • Masraf hesabı: TL / Döviz • TL ise %0,2 KMV vergisi • 60 sn canlı FX kur kilidi • Otomatik AML/OFAC tarama	• Günlük/tekil: 2.500.000 TL • 16:30 Cut-off (USD) • 16:00 Cut-off (EUR/GBP) • Alıcı tatilinde zorunlu ertesi iş günü valörü	• MT103 mesajı üretimi • 36 haneli tekil UETR kodu • Canlı radar takip çubuğu • Muhabir provizyon blokesi • Resmi döviz dekontu

Süreç Akış Şemaları ve Modelleme Entegrasyonu:

- Yukarıdaki matris; yurt içi transfer, düzenli talimat ve SWIFT motorunun karar ağaçlarını ve operasyonel kurallarını karşılaştırmalı özetler.
- Süreçlerin uçtan uca dallanmaları, karar eşikleri (Mod-97, 2FA, Cut-off, AML, Smart Fallback retry) akış şeması standartlarında modellenmiş olup, büyük ölçekli Süreç Akış Şemaları (Flowcharts) proje dokümantasyonu (Word) üzerinden detaylı olarak sunulmaktadır.

Kullanıcı Arayüz Tasarımı ve Protokolü

Mockup & Prototip Mimarisi (3 Aşamalı Ekran Akışı)

Ekran / Aşama	Kullanıcı Akışı & Navigasyon	Yurt İçi Modülü (Ekran 1-3)	SWIFT Modülü (Ekran S1-S3)
Aşama 1 **Bilgi Giriş ve Parametre Seçimi**	• Breadcrumb & 3'lü Stepper • Form alanları validasyonu • [Vazgeç] -> Ana sayfaya dön • [Devam Et >] -> Aşama 2'ye geç	• Kaynak TL hesabı & bakiye seçimi • IBAN / KOLAS & Mod-97 checksum • Tutar girişi & 5M bağımsız limit kontrolü • Opsiyonlar: Kayıtlı Alıcı, Talimat, Fallback	• Döviz/TL kaynak hesap & 2.5M tavan • 8/11 hane BIC & ISO 9362 doğrulama • Zorunlu açık adres & transfer gerekçesi • Valör (16:30 Cut-off) & OUR/SHA seçimi
Aşama 2 **Dinamik Masraf, Kur & 2FA Onayı**	• Stepper: Adım 1 Bitti, Adım 2 Aktif • [< Bilgileri Düzenle] -> Geri dön • [Tekrar Kod Gönder] OTP yenile • [Onayla ve Gönder] -> Takasa ilet	• Akıllı Rota özeti (Tutar > 300K ise EFT) • 0,00 TL masraf (Maaş muafiyet rozeti) • 180 saniye canlı geri sayımlı SMS OTP • Toplam tahsilat tutarı şeffaf dökümü	• 60 saniyelik Hazine FX kur kilidi • Arka plan otomatik AML/OFAC taraması • Masraf dökümü & KMV vergi muafiyeti • 60 saniye kilit süresinde 2FA OTP teyidi
Aşama 3 **İşlem Sonucu, Takip ve Dekont**	• Stepper: Adım 3 Bayrak (Tamam) • [PDF Dekont İndir] Resmi çıktı • [E-Posta Gönder] Dekont ilet • [+ Yeni Transfer] -> Formu sıfırla	• Yeşil başarı bildirimi & zaman damgası • Tekil Referans / Takas No (EFT-ID) • Tahsil edilen 0,00 TL masraf dökümü • Kayıtlı işlem veya talimat aktif onayı	• SWIFT gpi 3 kademeli canlı radar takibi • 36 karakterlik tekil UETR takip kodu • Resmi elektronik imzalı MT103 dekontu • Muhabir banka provizyonu detayları

Figma Prototip ve Ekran Akışı Entegrasyon Notu:

• Yukarıdaki mimari matris; Yurt İçi Transfer ve SWIFT modüllerinin 3 aşamalı (Giriş -> Onay -> Sonuç) ekran yapısını ve davranış kurallarını özetler.
• Takip eden slaytlarda, bu akış mimarisine tam sadık kalınarak Figma ortamında tasarlanan yüksek sadakatli (Hi-Fi) kullanıcı arayüzü ekranları ve etkileşimli prototip görselleri adım adım sunulmaktadır.

İLERİFİNANS BANK | İNTERNET BANKACILIĞI

Çıkış Yap

Transferler > **Yurt İçi Para Transferi**

1 **Bilgi Girişi** — 2 Onay — 3 Sonuç

Kaynak Vadesiz Hesap (*)

TR12 0888 0001 2345 6789 0123 45 - İleriFinans Vadesiz TL (Bakiye: 450.000,00 TL) ▼

Alıcı Yöntemi (*)

● IBAN İle ○ Kolay Adres (KOLAS) ○ Kayıtlı Alıcılarım

Alıcı IBAN (*)

TR68 0999 0002 3456 7890 1234 56

✓ **Alıcı Doğrulandı: A*** K***** (Novexo Bank A.Ş.)**

Transfer Tutarı (*) Kalan Günlük Limit: **5.000.000 TL**

350.000,00 | TL ▼

ℹ **Bilgi: Tutar 300.000 TL (FAST limiti) üzerinde olduğu için işlem EFT seansıyla iletilecektir.**

☐ Bu alıcıyı kayıtlı transferlerime ekle

☐ **Bu transferi düzenli ödeme emrine (talimata) dönüştür**
Frekans: **Aylık** | Gün: **Her Ayın 15'i** | Tatil: Takip Eden İlk İş Günü

☑ Bakiye yetersizse Smart Fallback (Yedek Varlık) hesabından tamamla
Tanımlı Yedek: TR12 0888 ... 9988 - İkincil İleriFinans Vadesiz TL (200.000 TL)

Vazgeç | Devam Et >

İLERİFİNANS BANK | İNTERNET BANKACILIĞI

Çıkış Yap

Transferler > Yurt İçi Para Transferi > **İşlem Onayı**

✓ Bilgi Girişi — 2 **Onay ve 2FA** — 3 Sonuç

TRANSFER DETAYLARI VE MASRAF DÖKÜMÜ

İşlem Türü:	**EFT (Başka Bankaya Para Transferi - Tutar > 300K)**
Gönderen Hesap:	TR12 0888 0001 2345 6789 0123 45 (İleriFinans Vadesiz TL)
Alıcı Bilgisi:	**A*** K***** - Novexo Bank A.Ş.**
Alıcı IBAN:	TR68 0999 0002 3456 7890 1234 56
Transfer Tutarı:	**350.000,00 TL**
Banka Masrafı / Seans:	**0,00 TL (Maaş Paketi Muafiyeti: 08:00 - 16:00)**

TOPLAM ÇEKİLECEK TUTAR: **350.000,00 TL**

İKİ AŞAMALI GÜVENLİK DOĞRULAMASI (2FA)

Kayıtlı telefonunuza (0532 *** ** 88) gönderilen 6 haneli güvenlik kodunu giriniz:

[4] [8] [2] [9] [1] [5]

Kalan Süre: 02:44 Sn

Şifreniz gelmediyse: **Tekrar Kod Gönder**

< Bilgileri Düzenle | Onayla ve Gönder ✓

İLERİFİNANS BANK | İNTERNET BANKACILIĞI

Çıkış Yap

Transferler > Yurt İçi Para Transferi > İşlem Tamamlandı

İŞLEMİNİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

EFT talebiniz takas seansına iletilmiş ve hesabınızdan düşülmüştür.

DİJİTAL İŞLEM DEKONTU

Referans / Takas No:	EFT-20260927-9948215
İşlem Tarihi & Saati:	27.09.2026 - 14:23:18
Gönderilen Tutar:	350.000,00 TL
Tahsil Edilen Masraf:	0,00 TL (Maaş Paketi Muafiyeti)
Alıcı Bilgisi:	A*** K***** (Novexo Bank A.Ş.)
Alıcı IBAN:	TR68 0999 0002 3456 7890 1234 56
İşlem Kanalı:	İleriFinans İnternet Bankacılığı (Web)

PDF Dekont İndir | E-Posta İle Gönder | Ana Menü | + Yeni Transfer

İLERİFİNANS BANK | İNTERNET BANKACILIĞI

Çıkış Yap

Transferler > Uluslararası Döviz Transferi (SWIFT)

1 SWIFT Bilgileri — 2 Kur Kilidi & 2FA — 3 Sonuç & UETR

Kaynak Hesap (*)

TR12 0888 0001 2345 6789 0123 45 - Vadesiz USD ($42.500,00 Kullanılabilir)

Gönderilecek Tutar (*) Günlük SWIFT Limiti: **2.500.000 TL Muadili**

15.000,00 | USD ($)

Alıcı Banka SWIFT / BIC Kodu (*)

MRDXUS33XXX

✓ Doğrulandı: MERIDIOX BANK N.A. (NEW YORK / USA)

Alıcı Hesap No / Uluslararası IBAN (*)

US12 0010 0000 9876 5432 1098 76

Alıcı Adı / Ticari Unvan (*)

GLOBAL TRADE LOGISTICS LLC

Alıcı İkamet / Şirket Açık Adresi (Zorunlu Yasal Alan) (*)

270 Park Avenue, Manhattan, New York, NY 10017, USA

Valör Türü: ● Aynı Gün Valörlü (16:30 Cut-off) ○ İleri Gün Valörlü

Masraf Tipi: ● OUR (Tüm masrafları ben ödeyeceğim - Alıcıya net geçer) ○ SHA (Paylaşımlı)

Masraf Hesabı: TR12 0888 0001 2345 6789 0123 01 - Vadesiz TL (Masraf Tahsili)

Transfer Nedeni: 101 - Ticari Mal ve Hizmet İthalatı Bedeli

Masraf tutarı TL hesabından karşılandığı için masraf çevrimi üzerinden %0,2 KMV ve Hazine kuru işletilecektir.

Vazgeç | Devam Et >

İLERİFİNANS BANK | İNTERNET BANKACILIĞI Çıkış Yap

Transferler > SWIFT > **Kur Sabitleme & Onay**

✓ SWIFT Bilgileri — 2 Kur Kilidi & 2FA — 3 Sonuç & UETR

🔒 **60 Saniyelik Hazine Döviz Kuru Kilitlendi!** ⏱ **Kalan Süre: 00:48 Sn**

SWIFT TRANSFERİ VE KOMİSYON DÖKÜMÜ

İşlem Türü & Ağı:	**Uluslararası SWIFT Transferi (MT103 Standardı)**
Gönderen Hesap:	TR12 0888 0001 2345 6789 0123 45 (Vadesiz USD)
Alıcı Kurum / Banka:	**MERIDIOX BANK N.A. (BIC: MRDXUS33XXX)**
Alıcı Şirket & Adres:	GLOBAL TRADE LOGISTICS LLC | 270 Park Avenue, Manhattan, New York, NY 10017, USA
Transfer Tutarı:	**15.000,00 USD**
Masraf Hesabı:	TR12 0888 0001 2345 6789 0123 01 (Vadesiz TL)
SWIFT Masrafı & Komisyon:	45,00 USD + 25,00 USD (OUR) = 70,00 USD (3.445,40 TL)
Kilitlenen Hazine Kuru:	**1 USD = 49,2200 TL (Masraf Çevrim Kuru)**
Kambiyo Vergisi (%0,2 KMV):	6,89 TL (TL masraf çevrimi üzerinden)

✓ OFAC & Uluslararası Yaptırım Listesi Temiz

HESAPTAN DÜŞÜLECEK TOPLAM:
USD Hesabından: 15.000,00 USD
TL Hesabından: 3.452,29 TL (Masraf + KMV)

🔒 SWIFT ONAYI İÇİN GÜVENLİK KODU (2FA)

Kur sabitleme süresi (48 sn) bitmeden kayıtlı telefonunuza gelen 6 haneli SMS kodunu giriniz:

[7] [3] [1] [9] [4] [2]

⏱ SMS Süresi: 02:30 Sn

Şifreniz gelmediyse: **Tekrar Kod Gönder**

< Bilgileri Düzenle | SWIFT'i Onayla ve Gönder

İLERİFİNANS BANK | İNTERNET BANKACILIĞI Çıkış Yap

Transferler > SWIFT > **İşlem Başarılı**

SWIFT TRANSFERİNİZ AĞA İLETİLDİ

MT103 mesajınız SWIFT Alliance Gateway üzerinden küresel takasa çıkarılmıştır.

SWIFT gpi CANLI RADAR İZLEME ÇUBUĞU

✓ 1. İleriFinans (Çıktı) — 2. Muhabir Banka (Yolda) — 3. Meridiox Bank (Varış)

RESMİ SWIFT MT103 DİJİTAL DEKONTU

SWIFT UETR Takip Kodu:	**eb24f469-8a3c-4b55-a228-76901f4c33d8**
Referans / Fiş No:	**SWF-20260927-448210**
İşlem Tarihi & Valör:	27.09.2026 - 15:10:04 | **Valör: 27.09.2026 (Aynı Gün)**
Gönderilen Tutar:	**15.000,00 USD**
Tahsil Edilen Komisyon:	70,00 USD **(3.445,40 TL)** - OUR (Masraflar Gönderene Ait)
Uygulanan Hazine Kuru:	**1 USD = 49,2200 TL (60 Sn Kilitli Kur İle Çevrildi)**
Kambiyo Vergisi (%0,2 KMV):	6,89 TL (TL Masraf Hesabından Tahsil Edildi)
Alıcı Kurum & BIC:	**Meridiox Bank N.A. (MRDXUS33XXX)**
Alıcı Unvan & Açık Adres:	Global Trade Logistics LLC | 270 Park Avenue, Manhattan, New York, NY 10017, USA
Alıcı Hesap / IBAN:	US12 0010 0000 9876 5432 1098 76
İşlem Kanalı & Ağ:	İleriFinans Web Bankacılığı (SWIFT Alliance Gateway)

TAHSİLAT ÖZETİ:
USD Hesabı: 15.000,00 USD | **TL Masraf Hesabı: 3.452,29 TL**

* 3.452,29 TL tahsilat tutarı; 70 USD masrafın (3.445,40 TL) ve 6,89 TL yasal KMV'nin toplamıdır.

MT103 Dekont İndir | E-Posta İle Gönder | Ana Menü | + Yeni SWIFT Yap

Interface Analysis (Arayüz ve Sistem Entegrasyon Analizi)

SCR-01 · Transfer Bilgi Giriş Ekranı Arayüz Analizi

Alan Adı & Tipi	Validasyon Kuralı	İş Kuralı (Business Rule)	Hata Mesajı	Sistem Eşleme (Mapping)
Kaynak Hesap **String (Dropdown)** **Zorunlu**	• Boş bırakılamaz • Aktif kullanıcı oturumu	• Yalnızca kısıtsız ve aktif TL vadesiz hesapları listelenir	• Geçerli kaynak hesap seçiniz.	UI.srcAcc -> Core.sourceAcc (Senkron REST API)
Alıcı IBAN & Yöntem **String (Masked)** **Zorunlu**	• TR ile başlar (26 hane) • Mod-97 checksum geçerli	• 0888 Havale; başka banka ise 300K sınırına göre FAST/EFT	• Geçersiz IBAN formatı hatası.	UI.iban -> Engine.targetIban FAST.name -> UI.lblName
Transfer Tutarı **Decimal (15,2)** **Zorunlu**	• Pozitif sayı (> 0) • 15 tam, 2 hane kuruş	• <=300K FAST, >300K EFT • Günlük 5M TL tavan kontrolü	• Tutar sıfırdan büyük olmalıdır.	UI.amount -> Core.txnAmount Engine.route -> UI.badge
Talimat & Fallback **Boolean / Chk** **Opsiyonel**	• Talimatta bakiye aranmaz • Fallback seçilirse 2. hesap zorunlu	• BR-08 periyodik işlem kuralı • BR-04 yetersiz bakiyede oto virman	• Geçerli yedek hesap seçiniz.	UI.chk -> Order.standingFlag UI.fallback -> Order.fallbackAcc

SCR-01 Sistem Entegrasyon Mimarisi (System Interface Overview):

• Kaynak Sistem: İleriFinans Web Bankacılığı Önyüzü (UI) | Hedefler: Core Banking Account, BKM KOLAS Gateway, TCMB FAST/EFT Engine

• İletişim Protokolü: Senkron RESTful API (JSON) | Zaman Aşımı: 3 sn kuralı (Yanıt alınamazsa form kilitlenmez, kullanıcıya uyarı basılır).

Interface Analysis (Arayüz ve Sistem Entegrasyon Analizi)

SCR-02 · Dinamik Masraf ve 2FA Onay Ekranı Arayüz Analizi

Alan Adı & Tipi	Validasyon Kuralı	İş Kuralı (Business Rule)	Hata Mesajı	Sistem Eşleme (Mapping)
İşlem & Masraf Özeti **String (Badge)** **Read-Only**	• Sistem üretimi (Read-Only) • Para formatı (0,00 TL)	• Tutar > 300K ise EFT kanalı • 08:00–16:00 maaş 0 TL (BR-03)	• Yok (Sistemce üretilir)	FeeEngine.channel -> UI.lblChan FeeEngine.fee -> UI.lblFee
Toplam Tutar **Decimal (15,2)** **Read-Only**	• Tutar + Masraf toplamı • Matematiksel tutarlılık	• Hesaptan bloke edilecek tutar • Bakiye yetersizse durdurulur	• Bakiye toplam tutarı karşılamıyor.	UI.lblTotal -> Core.debitAmount (Hesap Bakiye Bloke Çağrısı)
2FA Kodu & Sayaç **Numeric (6 Hane)** **Zorunlu**	• Tam 6 rakam olmalıdır • 03:00'dan 00:00'a canlı sayaç	• 180 saniye geçerlilik ömrü • 3 hatalı denemede bloke	• Hatalı SMS kodu. • Süre doldu uyarısı.	UI.txtOtp -> Security.verifyOtp Security.ttl -> UI.timer
Onayla ve Gönder **Action Button** **Primary CTA**	• OTP olmadan kilitlidir • İlk 60 sn tekrar kod engeli	• Sunucu tarafı Idempotency-Key • Mükerrer çekim engellenir	• İşlem iletilemedi. • Servis zaman aşımı.	UI.btnConfirm -> Core.dispatcher (Senkron REST -> Takas Kuyruğu)

SCR-02 Sistem Entegrasyon Mimarisi ve Güvenlik Protokolü:

• Kaynak Sistem: İleriFinans Web UI | Hedefler: Dynamic Fee Engine, SMS/2FA Gateway, Core Banking Payment Dispatcher

• Çift Çekim Engeli (Idempotency): Sunucuda tekil işlem belirteci (Idempotency-Key) üretilir; aynı istek mükerrer muhasebeleştirilemez.

Sonuç ve Değer Önerisi

Çözüm Önerisi ve Kurumsal Kazanımlar (Solution Architecture)

Odak Alanı & Modül	Mevcut İş Problemi (As-Is)	Geliştirilen Çözüm (To-Be)	İş Değeri ve Kazanım (KPI)
1. Yurt İçi Transferler (Havale / FAST / EFT)	• Kullanıcının transfer türünü manuel seçmesi • FAST tavanı ve seans saatlerinin bilinmemesi • Hatalı kanal seçimi kaynaklı şube operasyon yükü	• Akıllı Yönlendirme (Smart Routing Motoru) • Tutar ve IBAN'a göre anlık FAST / EFT tayini • Mod-97 checksum ve KVKK maskeli alıcı teyidi • Maaş segmentine mesai içi 0,00 TL muafiyeti	• Hatalı transfer ve iadelerde %80 azalma (BRQ-03) • Şube gişe transfer iş yükünde %40 tasarruf (BRQ-02) • Bilişsel yükün sıfırlanması ve kusursuz UX
2. Düzenli Talimatlar (Smart Fallback)	• Unutulan bakiye nedeniyle iptal olan talimatlar • Kira/aidat ödemelerinde gecikme ve itibar kaybı • Müşterinin yüksek faizli KMH'a mecbur kalması	• Bakiye Yetersizliğinde Akıllı Varlık Tamamlama • Tanımlı 2. hesaptan otomatik iç virman • Gün içi 09:00, 13:00, 16:30 otomatik yeniden deneme • Sözleşmeli emir statüsünde günlük limitsiz işlem	• Aktif talimat portföyünde 2 kat büyüme (BRQ-05) • Sıfır gecikme faizi ve müşteri sadakati artışı • Operasyonel çağrı merkezi yükünün düşmesi
3. Döviz Transferi (SWIFT gpi Gateway)	• Bilinmeyen muhabir kesintileri (OUR/SHA sürprizi) • İşlem esnasında anlık kur dalgalanması riski • Takip edilemeyen para nedeniyle şubeye bağımlılık	• 60 Saniyelik Hazine FX Kur Kilidi (Rate Lock) • Şeffaf OUR/SHA maliyet simülasyonu & KMV ayrımı • ISO 9362 BIC doğrulama & otomatik AML/OFAC • 3 kademeli SWIFT gpi canlı radar ve UETR takibi	• 20 dk süren şube işleminin < 3 dk'ya inmesi (BRQ-04) • Dijital transfer payında ilk 6 ayda %35 artış (BRQ-01) • Uçtan uca şeffaf ve güvenli küresel takas

Kurumsal Mimari ve Çözüm Özeti (Architecture Synthesis):

• Proje; kullanıcı deneyimini (UX) basitleştirirken arka planda Core Banking, TCMB FAST Switch, BKM KOLAS ve SWIFT Gateway sistemlerini senkron/asenkron API'ler ve Idempotency-Key güvenliğiyle birleştiren, yasal regülasyonlara (MASAK, TCMB, OFAC) tam uyumlu bir ekosistem sunar.

Teşekkür Ederim.

Akıllı Para Transferleri, Yedek Varlık Destekli Düzenli Talimat (Smart Fallback) ve Uluslararası Döviz Transferi (SWIFT) Yönetim Sistemi

Uçtan uca iş analizi, kural motorları (BR-01 – BR-08), süreç akış modelleri, yüksek sadakatli kullanıcı prototipleri ve kurumsal sistem entegrasyonu tamamlanmıştır.

Sunumu Yapan: Emrah Yavuz

Tarih: Ekim 2026